

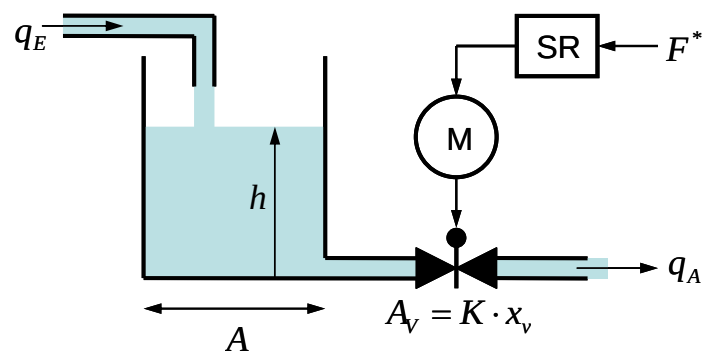
Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT2)

Name:

Matrikelnummer:

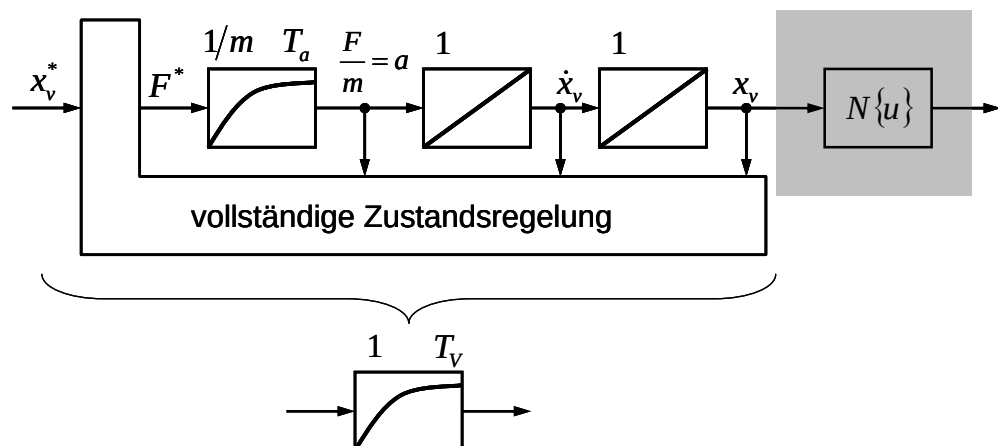
Aufgabe 1: Zustandsregelung und Linearisierung

Gegeben ist die nachfolgende Struktur einer Regelstrecke zur Füllstandsregelung. Darauf basierend soll der Füllstand h geregelt werden.



Aufgabenteil 1: Entwurf einer Zustandsregelung für die Ventilschieberposition x_v

- a) Stellen Sie für den linearen Teil der nachfolgend abgebildeten Regelstrecke das Zustandsraummodell auf. Dabei ist F^* die Eingangsgröße und die Ventilschieberposition x_v die Ausgangsgröße des Systems. Der Zustandsvektor des Systems liegt fest mit $\mathbf{x}^T = [x_v \quad \dot{x}_v \quad a]$.
- b)

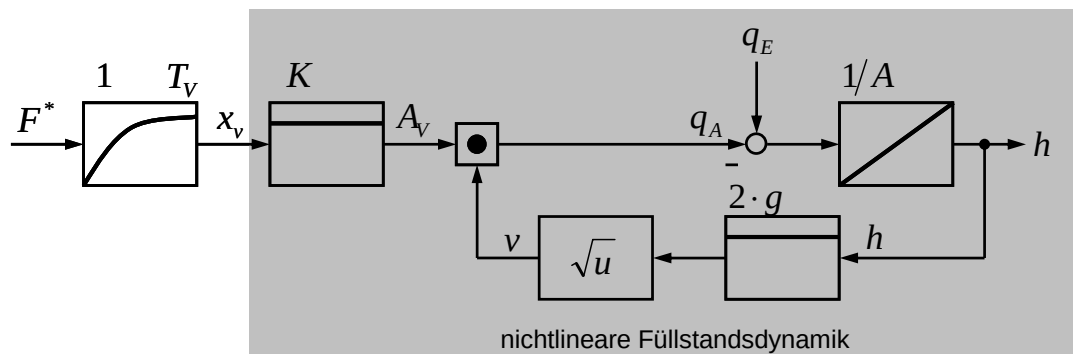


- b) Entwerfen Sie eine Zustandsregelung für die Ventilschieberposition x_v mit Binomialverhalten. (Hinweis: Die Regelstrecke liegt bereits in RNF vor.)
- c) Approximieren Sie die unter b) entworfene Zustandsregelung als PT_1 -Glieder und geben Sie die Ersatzzeitkonstante T_v der Ventilschieberregelung an.

Aufgabenteil 2: Entwurf einer quasikontinuierlichen Regelung für den Füllstand h

Hinweis: Die Bearbeitung von Aufgabenteil 2 ist unabhängig von Aufgabenteil 1!

Nachfolgend gegeben ist der Wirkungsplan der nichtlinearen Regelstrecke, bestehend aus der als PT_1 -Glieder approximierten Ventilschieberregelung und der nichtlinearen Füllstandsdyamik des Behälters (grau schattiert).



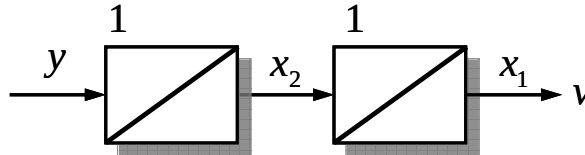
Die Konstante K des Ventils beträgt $K = 0,3 \text{ cm}^2/\text{mm}$. Der Arbeitspunkt der Füllstandsregelung liegt bei $q_{E,R} = 50 \text{ cm}^3/\text{s}$ und $x_{v,R} = 5/6 \text{ mm}$. Die Erdbeschleunigung kann zu $g = 10 \text{ m/s}^2$ vereinfacht werden.

- d) Linearisieren Sie die nichtlineare Füllstandsdyamik im Arbeitspunkt und geben Sie den Wirkungsplan der linearisierten Regelstrecke an.
- e) Die Füllstandsregelung soll auf einem Echtzeitsystem implementiert werden. Entwerfen Sie dazu einen quasikontinuierlichen PI-Regler nach dem Betragsoptimum unter Berücksichtigung der Abtastzeit T . Vereinfachen Sie das als PT_1 -Glieder betrachtete Abtast-Halte-Glied mit dem PT_1 -Glieder der Ventilschieberregelung als neu gebildetes PT_1 -Glieder.
- f) Geben Sie den auf der Rechteckregel basierenden, digitalen Regelalgorithmus für die nach dem Betragsoptimum entworfene quasikontinuierliche Regelung an.

Aufgabe 2: Digitaler Zustandsregler

Hinweis: Für den Bewertungsmaßstab werden ausschließlich die Aufgaben 1 bis 5 zugrunde gelegt. Sie können mit der Bearbeitung der Bonusaufgabe Zusatzpunkte erwerben!

- a) Geben Sie das diskrete Zustandsraummodell des folgenden Wirkungsplans einer Regelstrecke an:



- b) Entwerfen Sie einen digitalen Zustandsregler auf Basis der RNF mit Butterworth-Verhalten.

Das diskrete Butterworth-Polynom lautet:

$$G(z) = \frac{2 \cdot \delta \cdot z \cdot e^{-\delta \cdot T} \sin(\delta \cdot T)}{z^2 - 2 \cdot e^{-\delta \cdot T} \cdot \cos(\delta \cdot T) \cdot z + e^{-2 \cdot \delta \cdot T}}$$

- c) Entwerfen Sie auf Basis der BNF einen diskreten Beobachter mit Deadbeat-Verhalten.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.